

SESSION 12 – CHECKOUT & ORDERS

1. Mục tiêu

Mục tiêu của Session 12 là xây dựng chức năng thanh toán và quản lý đơn hàng cho hệ thống ShopHub. Sau khi lựa chọn sản phẩm trong giỏ hàng, khách hàng có thể nhập thông tin giao hàng, lựa chọn phương thức thanh toán và xác nhận đặt hàng.

Hệ thống cần lưu thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu, quản lý các sản phẩm thuộc từng đơn hàng và cho phép khách hàng xem lại lịch sử các đơn hàng đã đặt.

2. Nội dung lý thuyết

2.1. Transaction Concepts

Transaction là cơ chế giúp đảm bảo các thao tác với cơ sở dữ liệu được thực hiện đầy đủ và chính xác.

Trong quá trình tạo đơn hàng, hệ thống phải thực hiện nhiều thao tác như:

- Tạo đơn hàng mới.
- Lưu thông tin người nhận.
- Lưu từng sản phẩm trong đơn hàng.
- Tính tổng tiền.
- Cập nhật số lượng tồn kho.

Nếu một thao tác xảy ra lỗi, toàn bộ quá trình sẽ được hoàn tác bằng rollback. Điều này giúp tránh trường hợp đơn hàng đã được tạo nhưng chưa lưu đủ sản phẩm hoặc dữ liệu không đồng bộ.

2.2. Order Processing Workflow

Quy trình xử lý đơn hàng trong hệ thống gồm các bước:

1. Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
2. Người dùng chuyển đến trang Checkout.
3. Người dùng nhập thông tin giao hàng.
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và sản phẩm trong giỏ hàng.
5. Frontend gửi yêu cầu tạo đơn hàng đến backend.

6. Backend tạo đơn hàng trong bảng orders.
7. Backend lưu từng sản phẩm vào bảng order_items.
8. Hệ thống tính tổng tiền và lưu trạng thái đơn hàng.
9. Giỏ hàng được xóa sau khi đặt hàng thành công.
10. Người dùng có thể xem lại đơn hàng trong trang Order History.

2.3. Bảng orders

Bảng orders được sử dụng để lưu thông tin chung của đơn hàng, bao gồm:

- Mã đơn hàng.
- Mã người dùng.
- Họ tên người nhận.
- Số điện thoại.
- Địa chỉ giao hàng.
- Ghi chú.
- Tổng tiền.
- Phương thức thanh toán.
- Trạng thái thanh toán.
- Trạng thái đơn hàng.
- Thời gian tạo đơn.

Mỗi đơn hàng thuộc về một người dùng và có thể chứa nhiều sản phẩm.

2.4. Bảng order_items

Bảng order_items được sử dụng để lưu chi tiết các sản phẩm thuộc đơn hàng, bao gồm:

- Mã chi tiết đơn hàng.
- Mã đơn hàng.
- Mã sản phẩm.
- Số lượng sản phẩm.
- Giá sản phẩm tại thời điểm đặt hàng.

Mỗi bản ghi trong `order_items` tương ứng với một sản phẩm trong đơn hàng.

2.5. Checkout

Trang Checkout cho phép khách hàng nhập các thông tin cần thiết để giao hàng như họ tên, số điện thoại, địa chỉ và ghi chú.

Trang này cũng hiển thị lại danh sách sản phẩm, số lượng, đơn giá và tổng giá trị đơn hàng trước khi khách hàng xác nhận đặt hàng.

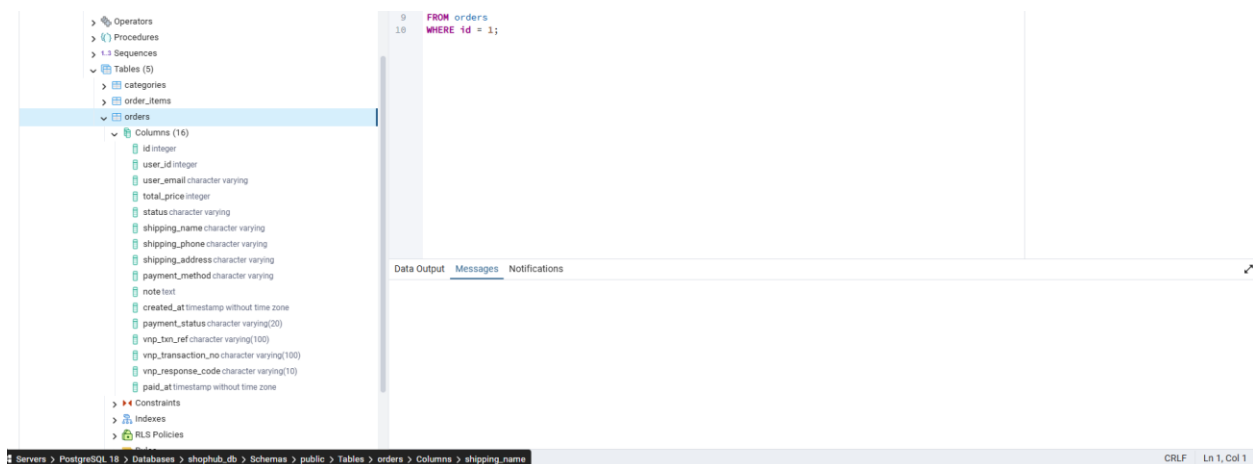
2.6. Order History

Trang Order History cho phép khách hàng xem lại các đơn hàng đã đặt.

Thông tin hiển thị có thể bao gồm:

- Mã đơn hàng.
- Ngày đặt hàng.
- Danh sách sản phẩm.
- Số lượng sản phẩm.
- Tổng tiền.
- Phương thức thanh toán.
- Trạng thái thanh toán.
- Trạng thái xử lý đơn hàng.

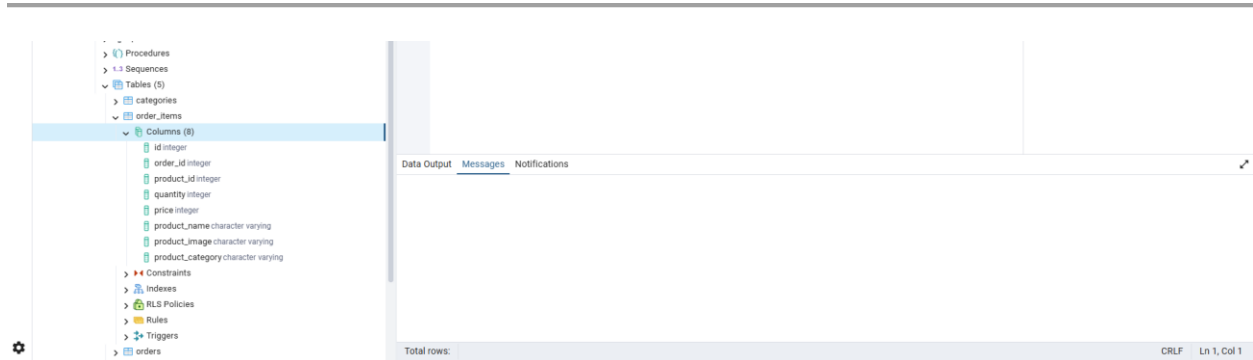
3. Hình ảnh minh chứng cần chụp



Hình 12.1. Cấu trúc bảng `orders` trong cơ sở dữ liệu

Giải thích:

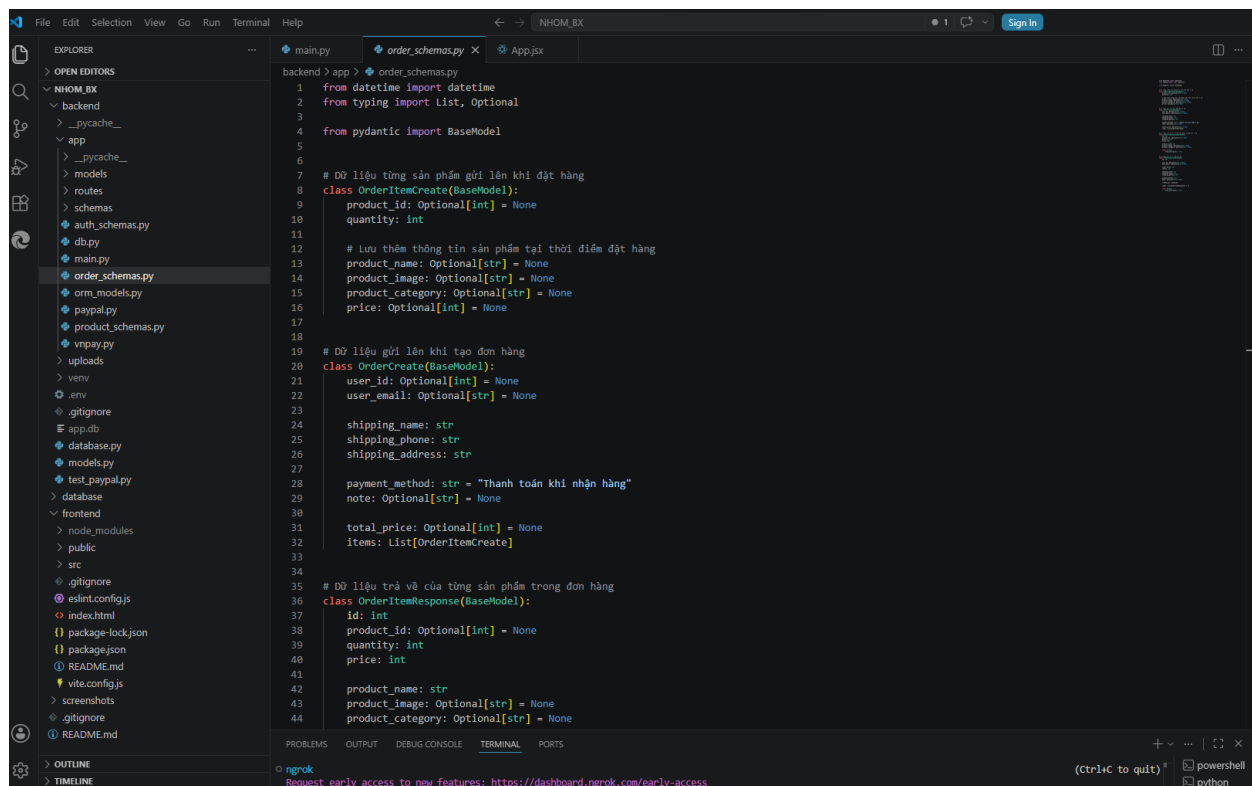
Hình 12.1 minh chứng hệ thống đã tạo bảng orders để lưu thông tin chung của mỗi đơn hàng, bao gồm thông tin khách hàng, tổng tiền, phương thức thanh toán và trạng thái đơn hàng.



Hình 12.2. Cấu trúc bảng order_items

Giải thích:

Hình 12.2 minh chứng hệ thống đã tạo bảng order_items để lưu chi tiết từng sản phẩm thuộc đơn hàng. Bảng này giúp xác định sản phẩm nào thuộc đơn hàng, số lượng và giá tại thời điểm đặt hàng.



Hình 12.3. Code model Order và OrderItem

Giải thích:

Hình 12.3 minh chứng backend đã xây dựng mô hình dữ liệu cho đơn hàng và chi tiết đơn hàng bằng SQLAlchemy. Quan hệ một-nhiều được thiết lập giữa Order và OrderItem.

Thanh toán

Nhập thông tin giao hàng và xác nhận đơn hàng của bạn.

Thông tin khách hàng

Họ và tên

Admin

Số điện thoại

Nhập số điện thoại

Địa chỉ giao hàng

Nhập địa chỉ nhận hàng

Ghi chú

Ghi chú thêm nếu có

Phương thức thanh toán

Thanh toán khi nhận hàng

Xác nhận đặt hàng

Đơn hàng của bạn



ALIENWARE

Số lượng: 3 x 50.000.000 đ

150.000.000 đ

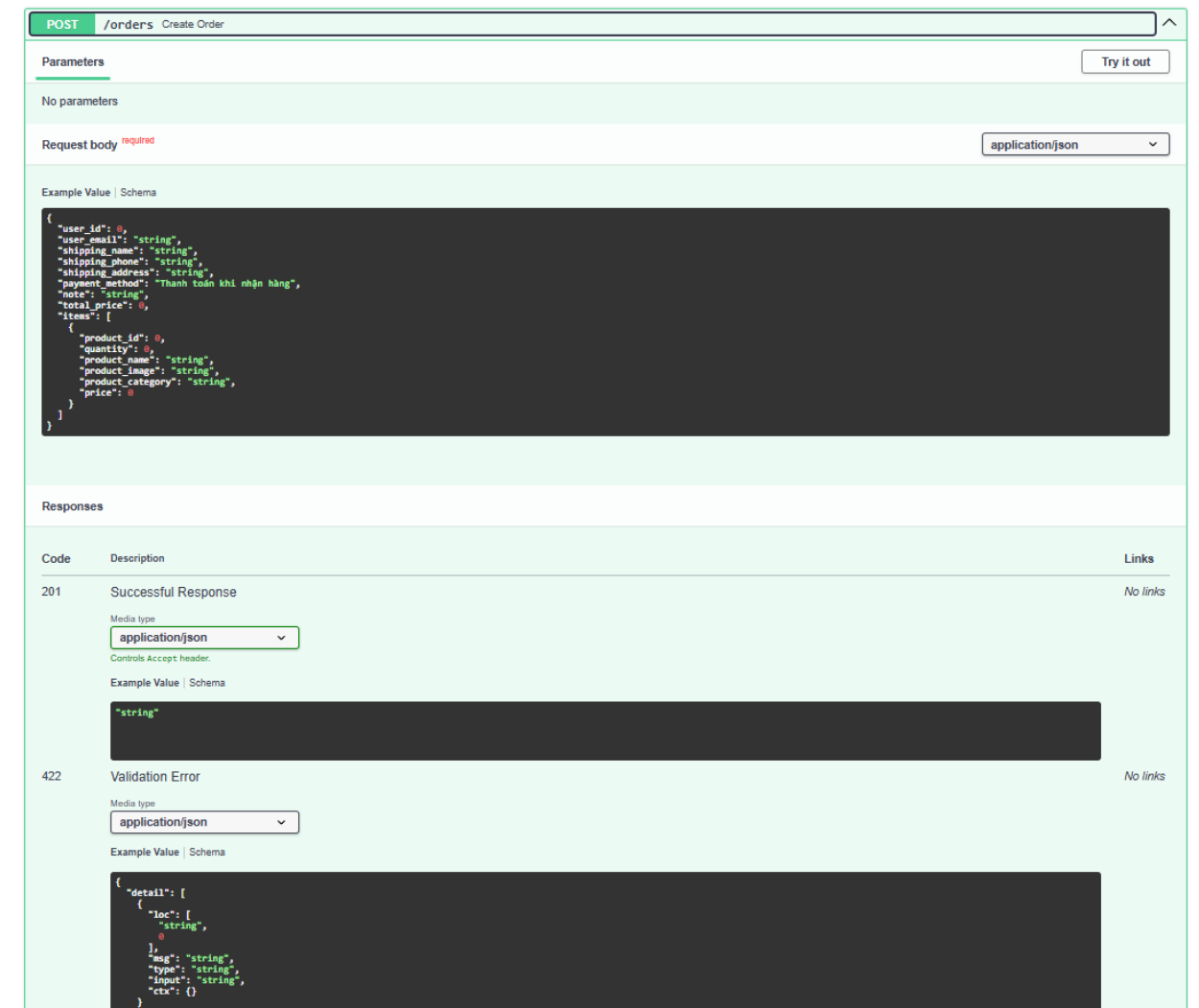
Tổng cộng:

150.000.000 đ

Hình 12.4. Giao diện trang Checkout

Giải thích:

Hình 12.4 minh chứng hệ thống đã xây dựng trang Checkout để khách hàng nhập thông tin giao hàng, kiểm tra lại đơn hàng và xác nhận đặt hàng.



Hình 12.5. Code xử lý tạo đơn hàng ở backend

Giải thích:

Hình 12.5 minh chứng backend xử lý toàn bộ quá trình tạo đơn hàng, từ kiểm tra dữ liệu, tính tổng tiền đến lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. Transaction giúp đảm bảo dữ liệu được lưu đồng bộ.

Hình 12.6. Đặt hàng thành công

Giải thích:

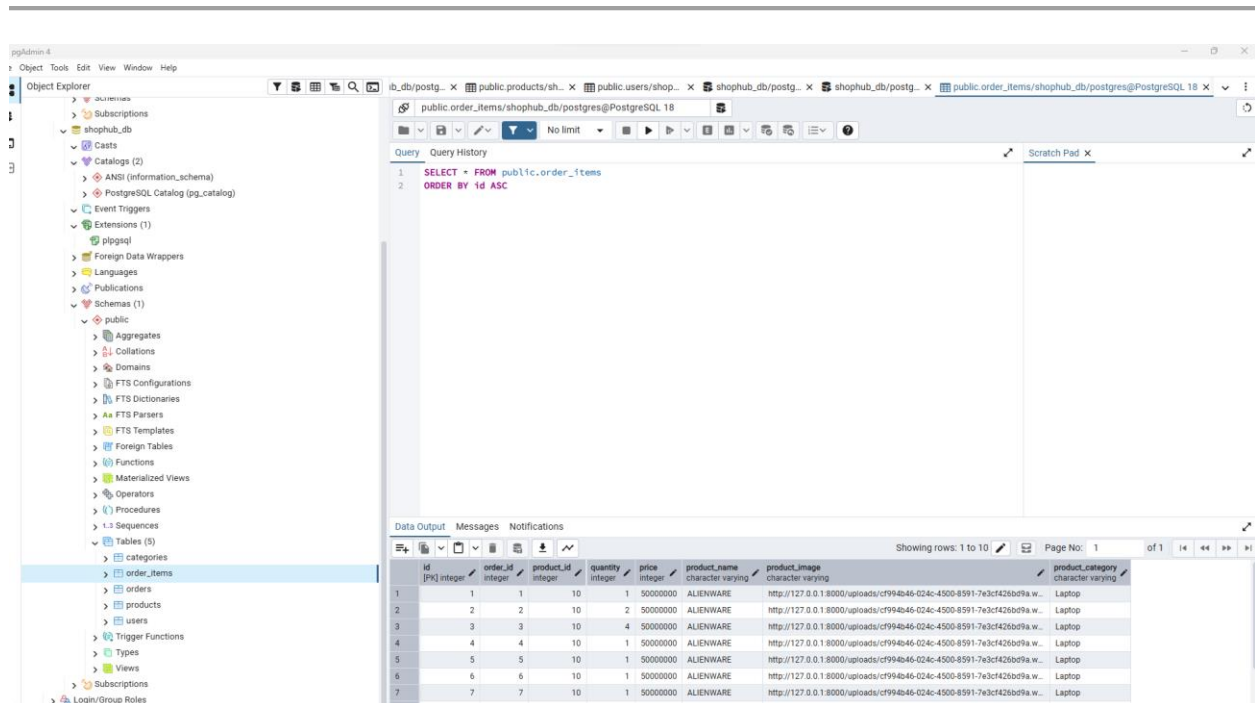
Hình 12.6 minh chứng khách hàng đã tạo đơn hàng thành công. Sau khi backend lưu dữ liệu, hệ thống thông báo kết quả và xóa các sản phẩm khỏi giỏ hàng.

id	user_id	user_email	total_price	status	shipping_name	shipping_phone	shipping_address	payment_method	note	created_at
1	1	dangquyenhuu0109@gmail.c...	50000000	Đang xử lý	quan	-	1	VNPAY	123	2026-07-06 12:11
2	2	dangquyenhuu0109@gmail.c...	100000000	Đã hủy	quan	-	1	Chuyển khoản ngân hàng	1232	2026-07-12 15:51
3	3	dangquyenhuu0109@gmail.c...	200000000	Đang xử lý	quan	-	1	VNPAY	1233	2026-07-12 16:01
4	4	dangquyenhuu0109@gmail.c...	500000000	Đang xử lý	quan	-	1	PAYPAL	1	2026-07-12 17:21
5	5	dangquyenhuu0109@gmail.c...	500000000	Đang xử lý	quan	1	2	PAYPAL	3	2026-07-12 17:21
6	6	dangquyenhuu0109@gmail.c...	500000000	Đang xử lý	tri	123	1234	PAYPAL	12345	2026-07-12 17:25
7	7	admin@gmail.com	500000000	Đã hủy	Admin	123	1234	Thanh toán khi nhận hã...	1	2026-07-12 17:31

Hình 12.7. Dữ liệu đơn hàng trong bảng orders

Giải thích:

Hình 12.7 minh chứng thông tin đơn hàng đã được lưu thành công vào cơ sở dữ liệu. Các dữ liệu hiển thị tương ứng với thông tin khách hàng đã nhập trên trang Checkout.



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' pane displays the database structure, with 'public.order_items' selected under the 'public' schema. The central pane shows a SQL query: `SELECT * FROM public.order_items ORDER BY id ASC`. The bottom pane, titled 'Data Output', displays the results of the query in a table format. The table has 7 rows and 7 columns: id, order_id, product_id, quantity, price, product_name, and product_image. All rows show a quantity of 10 and a price of 50000000. The product names are all 'ALIENWARE' and the product images are all 'http://127.0.0.1:8000/uploads/cf994b46-024c-4300-8591-763cf426bd9a.w...'. The product categories are all 'Laptop'.

id	order_id	product_id	quantity	price	product_name	product_image	product_category
1	1	1	10	1	50000000	ALIENWARE	http://127.0.0.1:8000/uploads/cf994b46-024c-4300-8591-763cf426bd9a.w... Laptop
2	2	2	10	2	50000000	ALIENWARE	http://127.0.0.1:8000/uploads/cf994b46-024c-4300-8591-763cf426bd9a.w... Laptop
3	3	3	10	4	50000000	ALIENWARE	http://127.0.0.1:8000/uploads/cf994b46-024c-4300-8591-763cf426bd9a.w... Laptop
4	4	4	10	1	50000000	ALIENWARE	http://127.0.0.1:8000/uploads/cf994b46-024c-4300-8591-763cf426bd9a.w... Laptop
5	5	5	10	1	50000000	ALIENWARE	http://127.0.0.1:8000/uploads/cf994b46-024c-4300-8591-763cf426bd9a.w... Laptop
6	6	6	10	1	50000000	ALIENWARE	http://127.0.0.1:8000/uploads/cf994b46-024c-4300-8591-763cf426bd9a.w... Laptop
7	7	7	10	1	50000000	ALIENWARE	http://127.0.0.1:8000/uploads/cf994b46-024c-4300-8591-763cf426bd9a.w... Laptop

Hình 12.8. Dữ liệu sản phẩm trong bảng order_items

Giải thích:

Hình 12.8 minh chứng từng sản phẩm trong giỏ hàng đã được lưu vào bảng order_items, bao gồm mã sản phẩm, số lượng và giá bán tại thời điểm đặt hàng.

Mã đơn: DH10

Ngày đặt: 13/07/2026 11:13:30

Đang xử lý

Thông tin khách hàng

Họ tên: Admin

Số điện thoại: ádasd

Địa chỉ: ádasd

Thanh toán: Thanh toán khi nhận hàng

Trạng thái thanh toán: Chưa thanh toán

Ghi chú: ádasd

Sản phẩm

ALIENWARE

Laptop - SL: 3

150.000.000 đ

Tổng tiền:

150.000.000 đ

Hình 12.9. Giao diện lịch sử đơn hàng

Giải thích:

Hình 12.9 minh chứng khách hàng có thể xem lại các đơn hàng đã đặt. Hệ thống chỉ hiển thị các đơn hàng thuộc về tài khoản đang đăng nhập.

Mã đơn: DH10

Ngày đặt: 13/07/2026 11:13:30

Đang xử lý

Thông tin khách hàng

Họ tên: Admin

Số điện thoại: ádasd

Địa chỉ: ádasd

Thanh toán: Thanh toán khi nhận hàng

Trạng thái thanh toán: Chưa thanh toán

Ghi chú: ádasd

Sản phẩm

ALIENWARE

Laptop - SL: 3

150.000.000 đ

Tổng tiền:

150.000.000 đ

Hình 12.10. Chi tiết một đơn hàng

Giải thích:

Hình 12.10 minh chứng khách hàng có thể kiểm tra đầy đủ thông tin của từng đơn hàng, từ sản phẩm đã mua đến thông tin giao nhận và trạng thái xử lý.

4. Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành Session 12, hệ thống ShopHub đã xây dựng được quy trình đặt hàng hoàn chỉnh. Khách hàng có thể chuyển từ giỏ hàng sang trang Checkout, nhập thông tin giao hàng, lựa chọn phương thức thanh toán và xác nhận đặt hàng.

Thông tin đơn hàng được lưu trong bảng orders, còn các sản phẩm thuộc đơn hàng được lưu trong bảng order_items. Backend tự động kiểm tra dữ liệu, tính tổng tiền, tạo đơn hàng và lưu chi tiết sản phẩm.

Khách hàng có thể xem lại lịch sử và chi tiết các đơn hàng đã đặt. Việc áp dụng transaction giúp đảm bảo dữ liệu được lưu chính xác và đồng bộ. Chức năng này tạo nền tảng để tiếp tục xây dựng Admin Dashboard, quản lý trạng thái đơn hàng và tích hợp thanh toán trực tuyến.